



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de ingeniería en computación
Bases de Datos 1

Profesor Franco Quirós Ramírez

Proyecto programado 1

Integrantes:

Ignacio Lorenzo Martínez
2019068171

Maripaz Quesada Leitón
2023073101

Índice

Índice.....	2
Índice de figuras.....	3
Capítulo 1. Introducción.....	4
Capítulo 2. Ambiente de desarrollo y arquitectura de la aplicación.....	5
2.1 Ambiente de desarrollo.....	5
2.2 Arquitectura de la Aplicación.....	6
Capítulo 3. Resultados del proyecto.....	8

Índice de figuras

Figura 1	5
Figura 2	6
Tabla 1	8
Tabla 2	9
Imagen 1	10
Imagen 2	10
Imagen 3	11
Imagen 4	11
Imagen 5	11

Capítulo 1. Introducción

El presente documento contiene el análisis de resultados de la Primera Tarea Programada del curso Bases de Datos 1, correspondiente al segundo semestre de 2026. El proyecto consiste en una prueba de concepto orientada a comprobar la conexión y comunicación entre una aplicación web y una base de datos SQL Server.

El objetivo principal con el que se trabajó fue desarrollar una aplicación capaz de consultar y registrar empleados desde un navegador web. Para esto se implementó un ambiente de trabajo colaborativo y una aplicación conectada a SQL Server, en la cual el acceso a los datos se realiza únicamente mediante procedimientos almacenados. La aplicación debe obtener y mostrar la lista de empleados, procesar una nueva inserción y manejar el resultado devuelto por los procedimientos almacenados, sin utilizar instrucciones SQL incrustadas en la capa lógica.

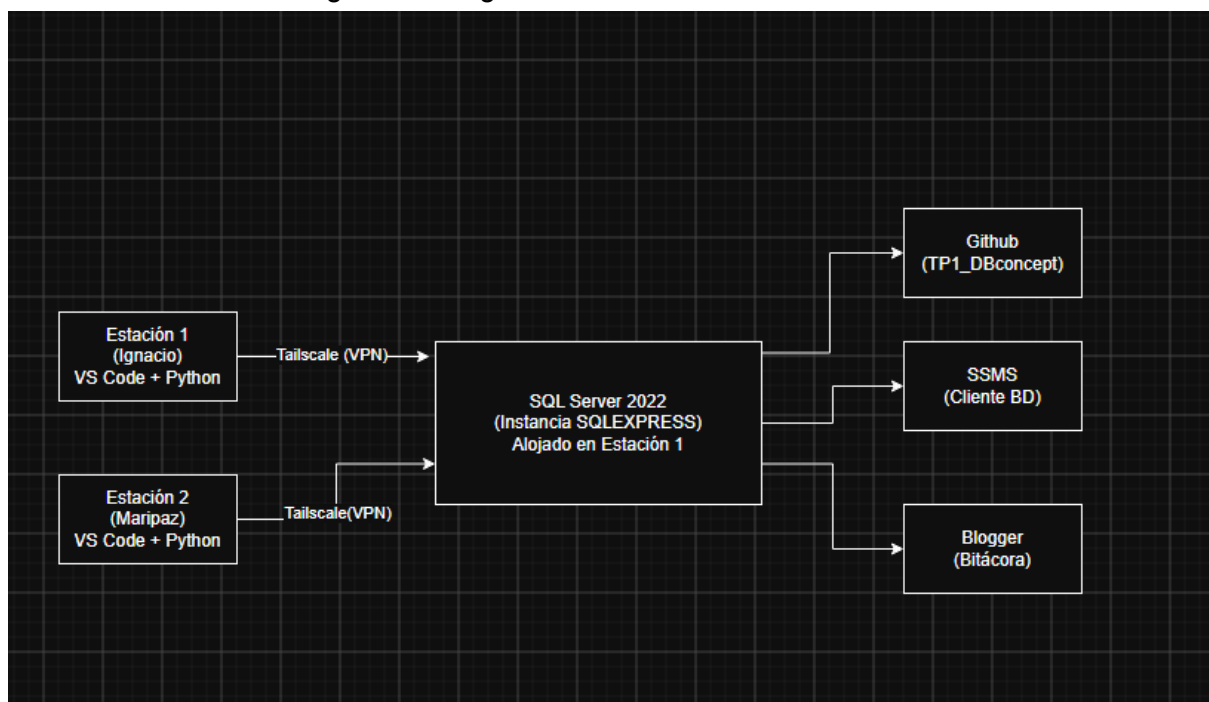
El documento a continuación se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el propósito y los principales requerimientos del proyecto. El segundo describe el ambiente de desarrollo utilizado por el equipo y la arquitectura de la aplicación. El tercer capítulo presenta el estado final de los elementos evaluados y los resultados obtenidos. Finalmente, el cuarto capítulo reúne las principales métricas recopiladas durante el desarrollo del proyecto.

Capítulo 2. Ambiente de desarrollo y arquitectura de la aplicación

En este capítulo se describe el ambiente de desarrollo utilizado por el equipo y la arquitectura implementada en la aplicación. Se muestran las herramientas empleadas para el trabajo colaborativo, la forma de acceso al servidor de base de datos y la organización de la aplicación en sus diferentes capas.

2.1 Ambiente de desarrollo

Figura 1 - Diagrama de ambiente de desarrollo



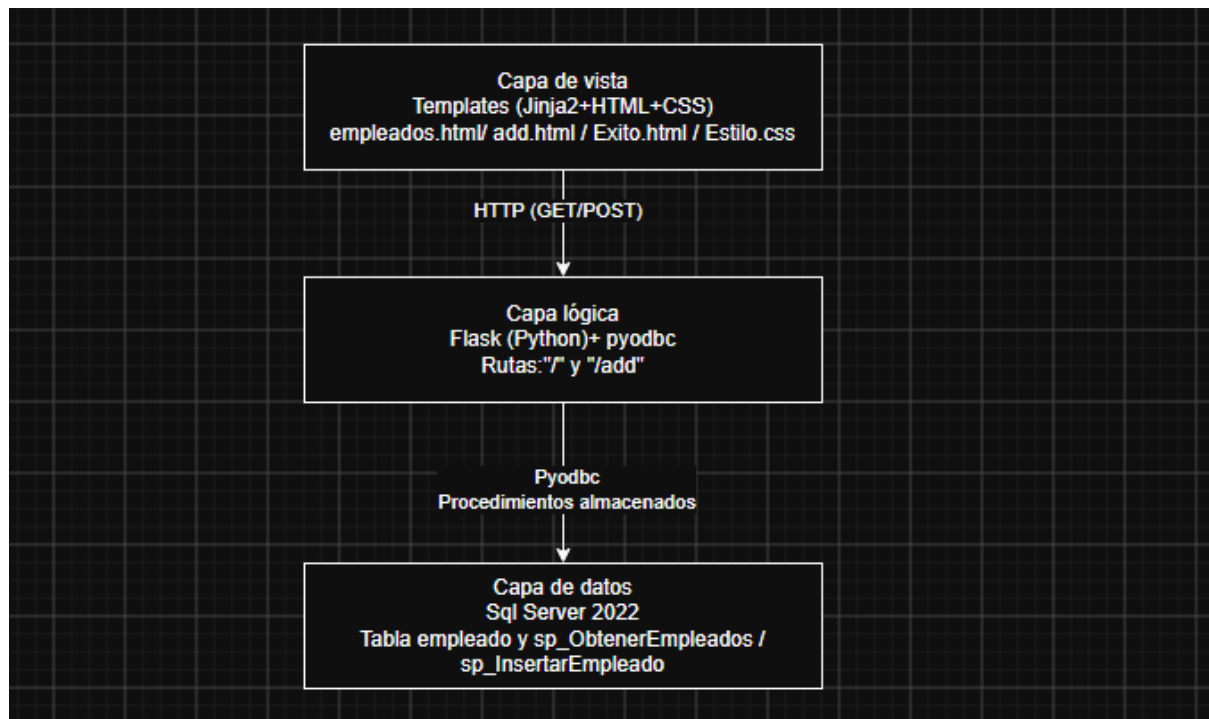
La Figura 1 muestra el ambiente de desarrollo utilizado durante el proyecto. El servidor de base de datos corresponde a SQL Server 2022, utilizando la instancia SQLEXPRESS, instalada en la estación de trabajo de Ignacio. Al encontrarse el servidor en su propia computadora, Ignacio puede acceder localmente a la instancia.

Para que Maripaz pudiera acceder a esta base, se decidió utilizar Tailscale como red privada virtual (VPN). Siendo así posible la conexión entre ambas computadoras de manera remota para poder trabajar en conjunto e ir viendo el desarrollo juntos. Por otro lado, Maripaz decidió utilizar Visual Studio Code para desarrollar toda la parte de la página web, Ignacio también tenía VSCode, lo que facilitó la visualización del desarrollo de la página web de ambas partes. Por otro

lado, ambas partes decidieron utilizar Github para el control de versiones, el desarrollo e historial del proyecto. SQL Server Management Studio (SSMS) se utilizó para administrar los objetos de la base de datos, mientras que el proceso de desarrollo fue documentado mediante una bitácora publicada en [Blogger](#).

2.2 Arquitectura de la Aplicación

Figura 2 -Arquitectura de la aplicación



La Figura 2 representa la arquitectura utilizada en la app, organizada en 3 capas. La capa de presentación está formada por plantillas HTML procesadas mediante Jinja y usando Css para toda la parte de estilos y diseño de la página web. En ella se encuentran la página principal, el formulario de inserción y las pantallas utilizadas para mostrar los resultados de las operaciones.

La capa lógica está desarrollada en Python mediante Flask. Esta capa recibe las solicitudes realizadas desde el navegador mediante las rutas / y /add, procesa los datos enviados por el usuario y utiliza la biblioteca pyodbc para comunicarse con la base de datos.

La capa de datos corresponde a SQL Server 2022, donde se encuentran la tabla Empleado y los procedimientos almacenados sp_ObtenerEmpleados y sp_InsertarEmpleado. La aplicación no ejecuta instrucciones SQL directamente desde Python, el acceso a los datos se realiza únicamente mediante procedimientos almacenados. El procedimiento de consulta devuelve los registros utilizados para

construir el listado de empleados, mientras que el procedimiento de inserción retorna el resultado necesario para determinar si la operación fue exitosa o presentó un error.

La aplicación mantiene una arquitectura de tres capas con una separación de responsabilidades similar al patrón MVC, aunque no implementa una estructura MVC estricta.

Capítulo 3. Resultados del proyecto

En este capítulo se presenta el estado final de los principales elementos evaluados en el proyecto. Para cada ítem se indica el porcentaje de implementación alcanzado y se resume brevemente el resultado obtenido, de acuerdo con los criterios establecidos en la plantilla de evaluación.

La Tabla 1 presenta el estado de implementación de cada uno de los elementos evaluados según la plantilla de calificación de la tarea, indicando el porcentaje de avance y comentarios sobre lo pendiente en caso de no estar al 100%.

Tabla 1. Estado de implementación por ítem evaluado

Ítem	% Resultado	Comentario
Documentación	100%	<i>Se elaboró la bitácora del proyecto en Blogger y el presente documento de análisis de resultados. El historial de trabajo y la evolución del código se puede verificar en GitHub.</i>
Creación de base de datos	100%	<i>Tabla Empleado creada según el modelo físico indicado en el enunciado.</i>
Datos de prueba	100%	<i>40 filas cargadas manualmente mediante INSERT.</i>
Stored procedures	100%	<i>sp_ObtenerEmpleados y sp_InsertarEmpleado, con TRY-CATCH, SET NOCOUNT y validación manual de duplicados.</i>
Conexión a la BD desde capa lógica	100%	<i>Conexión vía pyodbc desde Flask, probada de forma aislada antes de integrar con la UI.</i>
Listado de empleados	100%	<i>Grid ordenado alfabéticamente, consumido desde sp_ObtenerEmpleados.</i>
Inserción de empleado	90%	<i>Funciona correctamente; falta pulir el estilo visual del mensaje de error de nombre duplicado.</i>

Capítulo 4. Métricas del proyecto

En este capítulo se presentan las principales métricas obtenidas durante el desarrollo del proyecto. Estas métricas permiten resumir de forma cuantitativa el trabajo realizado por el equipo, incluyendo tiempo de desarrollo, actividad en GitHub, datos de prueba, objetos de base de datos y pruebas realizadas.

La Tabla 2 resume las métricas recopiladas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 2. Métricas del proyecto

Métrica	Valor	Comentario
Fecha de inicio del proyecto	03/09/2026	<i>Se hizo la primer entrada a Blogger</i>
Fecha del primer commit	30/08/2026	<i>Se inició el github antes del proyecto para tenerlo listo para iniciar (Solo readme)</i>
Horas trabajadas (Est. 1)	3 horas	<i>Suma de horas registradas en la bitácora.</i>
Horas trabajadas (Maripaz)	15 horas aproximadamente	<i>Según las sesiones registradas hasta el 7 de septiembre</i>
Horas totales del equipo	18 horas aproximadamente	<i>Suma de ambos integrantes</i>
Cantidad de sesiones de trabajo	12 aproximadamente	<i>Según la bitácora</i>
Cantidad de entradas en el blog	10	<i>Cantidad total de entradas entre los 2 estudiantes</i>
Cantidad de commits en GitHub	20	<i>La cantidad de commits contando las branches</i>
Cantidad de tablas	1	<i>Tabla Empleado.</i>
Cantidad de stored procedures	2	<i>sp_ObtenerEmpleados, sp_InsertarEmpleado.</i>
Filas de datos de prueba	40	<i>Empleados insertados manualmente.</i>
Cantidad de pruebas realizadas	20+	<i>corridas de las diferentes partes del proyecto</i>

Consultas al profesor	0	No hicimos ninguna
Archivos html	4	<i>empleados.html, add.html, exito.html y error.html</i>
Hojas estilo css	1	<i>estilo.css</i>
Archivo principal	1	<i>Python: website.py</i>
Líneas de código aproximadas	540 <i>aproximadamente</i>	<i>Conteo de líneas de Python, HTML, CSS y SQL utilizados en la versión final del proyecto.</i>

4.1 Gráfico de los commits Github

En los commits tuvimos un problema ya que no sabíamos que la gráfica que hace los Insights de Github solo muestra y tiene la raíz en la main branch. Decidimos trabajar en branches diferentes (backend y frontend) para que cada uno pudiera ir trabajando su parte paralelamente sin generar conflictos de versiones y actualizaciones. Al trabajar en ramas diferentes no pudimos hacer merge al main, sin embargo, se adjunta pruebas de los diferentes commits que se fueron haciendo.

Imagen 1. Commits 4 de septiembre

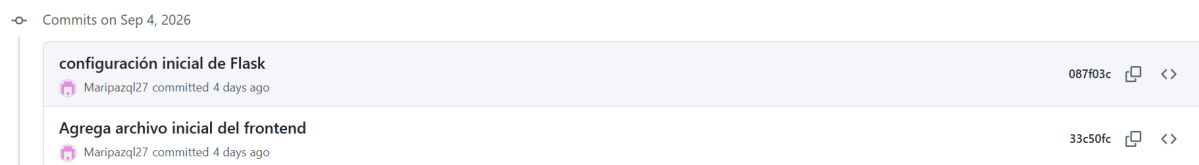


Imagen 2. Commits 5 de septiembre

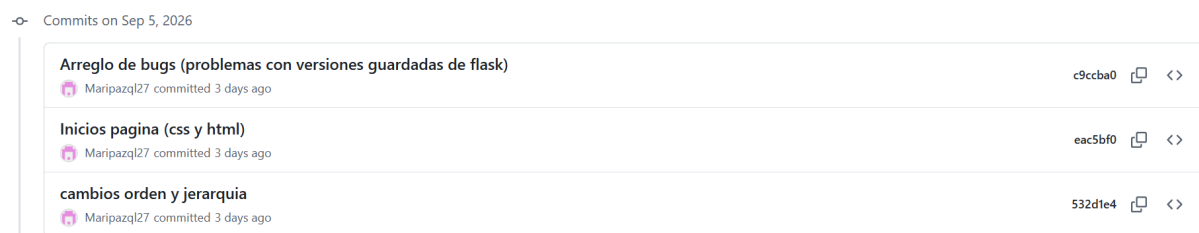


Imagen 3. Commits 6 de septiembre

Commits on Sep 6, 2026		
pantallas de resultado funcionales Maripazql27 committed 2 days ago	785d164	 
Agregar página de éxito para la inserción de empleados Maripazql27 committed 2 days ago	3320e15	 
página de error.html para manejar errores de inserción de empleados. Maripazql27 committed 2 days ago	5b88ca6	 
Mensajes de la capa lógica (flask/jinja) Maripazql27 committed 2 days ago	d61d311	 
Envio de datos usando post a flask, todo funcionó bien Maripazql27 committed 2 days ago	cc2c82d	 
Validaciones de nombre y salario listas Maripazql27 committed 2 days ago	07675d8	 

Imagen 4. Commits 7 de septiembre

Commits on Sep 7, 2026		
comments Nachxx22 committed yesterday	e9032a8	 
fix Nachxx22 committed yesterday	9dc3e95	 
Merge branch 'frontend' of https://github.com/Nachxx22/TP1_DBconcept into frontend Nachxx22 committed yesterday	f2eb7fc	 
fixed errors and added connection with db sql Nachxx22 committed yesterday	506cf49	 
added frontend python Nachxx22 committed yesterday	314d079	 
Agregar manejo de empleados en la página principal y diseño para no empleados Maripazql27 committed yesterday	b78daa7	 

Imagen 5. Commits 8 de septiembre (Upload de zip proyecto final)

Commits on Sep 8, 2026		
Add files via upload Nachxx22 authored 15 minutes ago	Verified 0c61a67	 